

SOFTWARE ENGINEERING REVIEW REPORT

Khairun Nisa Al Hakim - 2024071001
Nayla Putri Cahya Ramadani - 2024071020
Karen Sandra Sudarta - 2024071031

1. Overview Proyek

ZYNVO merupakan platform manajemen event kampus berbasis digital yang dikembangkan sebagai solusi atas permasalahan pemesanan tiket manual, fenomena war ticket, minimnya wadah komunitas, dan rendahnya partisipasi mahasiswa dalam kegiatan kampus. Sistem ini mengintegrasikan ticketing digital berbasis QR Code, forum komunitas, sistem poin dan reward, serta dashboard monitoring bagi panitia.

Proyek dikembangkan menggunakan metodologi Agile Scrum dengan pendekatan Secure Software Engineering, melibatkan tiga anggota tim yang merangkap peran Product Owner, Scrum Master, Developer, dan Quality Assurance.

1.1 Informasi Umum Proyek

Atribut	Keterangan
Nama Aplikasi	ZYNVO
Domain	Smart Campus Event Management
Metodologi	Agile Scrum
Pendekatan	Secure Software Engineering
Frontend	HTML, CSS, JavaScript (Web); Flutter/Dart (Mobile, mockup)
Backend	Laravel
Database	MySQL
Version Control	Git & GitHub
CI/CD	GitHub Actions
UI/UX Design	Figma
Repository	github.com/kkhaisa/UAS-SoftwareEngineering-Zynvo

1.2 Cakupan Pengembangan

Pengembangan pada tahap ini difokuskan pada pembangunan arsitektur backend, manajemen basis data, dan pipeline CI/CD. Implementasi frontend baru diselesaikan hingga tahap wireframe, mockup UI/UX, dan simulasi integrasi API.

1.3 Tim Pengembang (Scrum Team)

Nama	Peran
Khairun Nisa Al Hakim	Product Owner & Developer
Nayla Putri Cahya Ramadani	Scrum Master & Developer
Keren Sandra Sudarta	Developer & Quality Assurance (QA)

2. Requirement Review

Requirement review dilakukan untuk memastikan seluruh kebutuhan fungsional yang ditetapkan pada Product Backlog telah diimplementasikan sesuai prioritas dan acceptance criteria.

2.1 Status Product Backlog

ID	Fitur	Prioritas	Status
PB01	Registrasi dan Login	High	Terpenuhi
PB02	Kelola Profil	Medium	Terpenuhi
PB03	Daftar Event	High	Terpenuhi
PB04	Detail Event	High	Terpenuhi
PB05	Pemesanan Tiket	High	Terpenuhi
PB06	QR Code Tiket	High	Terpenuhi
PB07	Forum Komunitas	Medium	Terpenuhi
PB08	Reward Point	Medium	Terpenuhi
PB09	Dashboard Panitia	Medium	Terpenuhi

Seluruh fitur prioritas tinggi (High) — yang menjadi kebutuhan inti penyelenggaraan event — berhasil diimplementasikan pada sprint awal (Sprint 1–3). Fitur pendukung berprioritas Medium dilengkapi pada Sprint 4 sesuai rencana Sprint Planning.

2.2 Validasi User Story & Acceptance Criteria

User Story	Acceptance Criteria	Status
US-01: Melihat daftar event	Sistem menampilkan daftar event	Terpenuhi

US-02: Memesan tiket online	Pengguna dapat memesan tiket	Terpenuhi
US-03: Memperoleh QR Code	Sistem menghasilkan QR Code tiket	Terpenuhi
US-04: Panitia mengelola event	Panitia dapat mengelola event	Terpenuhi
US-05: Admin mengelola data	Admin dapat mengelola pengguna dan event	Terpenuhi

Catatan: berdasarkan traceability requirement terhadap implementasi backend, seluruh requirement fungsional inti telah diimplementasikan pada level service (Auth Service, Event Management Service, Ticket Booking Service, Community Forum Service). Verifikasi end-to-end pada sisi frontend masih terbatas karena implementasi UI baru mencapai tahap mockup.

3. Testing Summary

Pengujian dilakukan menggunakan kombinasi Unit Testing, Integration Testing, dan Black Box Testing untuk memvalidasi fungsi-fungsi utama sistem terhadap acceptance criteria yang telah ditetapkan.

3.1 Unit Testing

- Validasi data login pengguna
- Validasi data registrasi pengguna
- Pembuatan token autentikasi (JWT)
- Validasi input pada formulir pemesanan tiket

Seluruh fungsi yang diuji menghasilkan keluaran sesuai dengan logika yang dirancang.

3.2 Integration Testing

- Proses login dan validasi data pengguna pada database
- Proses pemesanan tiket dan penyimpanan data peserta
- Proses pembuatan QR Code setelah pemesanan berhasil
- Proses validasi tiket menggunakan QR Code

Seluruh modul dapat saling terintegrasi tanpa ditemukan kesalahan yang mengganggu alur bisnis aplikasi.

3.3 Hasil Black Box Testing

No	Fitur	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
----	-------	--------------------	-----------------------	--------

1	Registrasi	Pengguna mengisi data valid	Akun berhasil dibuat	Berhasil
2	Login	Email & password valid	Pengguna berhasil masuk	Berhasil
3	Daftar Event	Membuka halaman event	Detail event tampil	Berhasil
4	Detail Event	Memilih salah satu event	Detail event tampil	Berhasil
5	Pemesanan Tiket	Melakukan pemesanan tiket	Tiket berhasil dibuat	Berhasil
6	QR Code Tiket	Membuka tiket digital	QR Code tampil	Berhasil
7	Forum Komunitas	Membuat postingan	Postingan tersimpan	Berhasil
8	Reward Point	Mengikuti event	Poin bertambah	Berhasil
9	Dashboard Panitia	Membuka dashboard	Statistik event tampil	Berhasil

3.4 Bug & Issue Analysis

Selama tahap implementasi CI/CD, ditemukan dua kendala teknis yang dikategorikan dan ditangani sebagai berikut:

Issue	Severity	Penyebab	Resolusi
Dependensi mysql2 belum terdaftar (MODULE_NOT_FOUND pada build)	High	Library koneksi database belum ditambahkan ke daftar dependensi proyek	Menambahkan mysql2 ke dependencies dan instalasi ulang pada environment pengujian
Proses commit/merge terhenti di editor Vim	Low	Terminal masuk mode editor Vim secara tidak sengaja saat merge	Keluar dari Vim dan melanjutkan proses commit/push

Tidak ditemukan bug berkategori Critical yang menghambat fungsi utama sistem. Kedua isu di atas berhasil diperbaiki sehingga proses build dan integrasi CI/CD kembali berjalan normal.

4. Security Review

Security review pada ZYNVO mengacu pada pendekatan Secure Software Engineering dengan analisis ancaman menggunakan model STRIDE (Spoofing, Tampering, Repudiation, Information Disclosure, Denial of Service, Elevation of Privilege).

4.1 Threat Modeling (STRIDE)

Kategori	Risiko	Mitigasi
Spoofing	Pengguna mencoba login menggunakan identitas pengguna lain	Autentikasi email & password, token login (JWT)
Tampering	Perubahan data event/tiket oleh pihak tidak berwenang	Validasi input dan pembatasan hak akses pengguna
Repudiation	Pengguna menyangkal aktivitas yang pernah dilakukan	Pencatatan aktivitas pengguna (activity log)
Information Disclosure	Kebocoran data pengguna/transaksi	Enkripsi data sensitif dan penggunaan HTTPS
Denial of Service	Sistem tidak dapat diakses akibat lonjakan request	Pengelolaan server dan rate limiting
Elevation of Privilege	Pengguna biasa memperoleh hak akses admin	Role-Based Access Control (RBAC)

4.2 Mekanisme Keamanan yang Diterapkan

- Pemisahan tiga level hak akses: Mahasiswa, Panitia, Admin, dikelola melalui token autentikasi (JWT)
- Enkripsi penuh data transaksi pembayaran melalui sistem payment gateway pihak ketiga
- Backup database berkala pada server utama untuk mitigasi risiko kehilangan data
- QR Code tiket dilindungi enkripsi (AES-256) untuk mencegah pemalsuan dan penyalahgunaan tiket
- Pencatatan activity log untuk keperluan audit dan pemantauan sistem

4.3 Temuan & Rekomendasi

Implementasi keamanan saat ini sudah mencakup autentikasi, otorisasi berbasis peran, dan proteksi data transaksi. Namun beberapa aspek berikut masih bersifat dasar dan perlu diperkuat sebelum produksi penuh:

- Autentikasi masih single-factor (email + password); disarankan menambahkan multi-factor authentication (MFA)
- Password hashing perlu dipastikan menggunakan algoritma standar industri (bcrypt/argon2) secara konsisten di seluruh endpoint
- Belum ada bukti eksplisit dilakukannya vulnerability scanning/penetration testing terhadap REST API

- Secret key (mis. SECRET_KEY_ZYNVO pada JWT) perlu dipindahkan dari hardcoded value ke environment variable/secret manager

5. Architecture & Maintainability Review

Arsitektur ZYNVO menerapkan pola layered architecture dengan pemisahan presentation layer, services/middleware layer, dan data layer.

5.1 Struktur Arsitektur

- Presentation Layer: Aplikasi Mobile Mahasiswa, Aplikasi Mobile Panitia (Scanner), Web Dashboard Panitia/Admin
- Services & Middleware Layer: RESTful API Gateway yang menghubungkan Auth Service, Event Management Service, Community Forum Service, dan Ticket Booking Service
- Data Layer: Database Server MySQL
- External Integrations: Payment Gateway API dan Email Notification Service

Desain ini sejalan dengan praktik modular service-oriented yang memudahkan pengembangan, pengujian, dan scaling tiap layanan secara independen.

5.2 Basis Data (ERD)

Struktur basis data terdiri atas entitas utama USER, PANITIA, EVENT, TIKET, dan FORUM_KOMUNITAS dengan relasi yang merepresentasikan proses bisnis: pengguna memesan tiket, panitia mengelola event, event menyediakan tiket dan forum, serta pengguna memposting konten forum. Struktur ini cukup kuat untuk mendukung skenario pemesanan tiket secara real-time, dengan mekanisme row-level locking yang disebutkan tim untuk mengurangi risiko konflik data saat lonjakan permintaan (war ticket).

5.3 Maintainability

- Kode dikelola dengan Git Flow (branch main, develop, feature/*) sehingga perubahan fitur terisolasi dan tidak mengganggu kode stabil
- Setiap perubahan melalui Pull Request dan code review sebelum digabungkan ke branch utama
- CI (GitHub Actions) memverifikasi sintaks dan integritas kode pada setiap push/PR ke develop dan main
- Dokumentasi desain (use case, class, sequence, ERD, deployment diagram) tersedia dan cukup lengkap untuk pengembang baru memahami struktur sistem

Area yang perlu ditingkatkan: penambahan automated test coverage di luar pemeriksaan sintaks dasar (saat ini CI baru memverifikasi node -c server.js, belum menjalankan unit test secara otomatis).

6. Deployment Readiness

Deployment readiness review menilai kesiapan ZYNVO untuk dipindahkan ke production environment berdasarkan checklist Technical, Security, Operational, dan Documentation Readiness.

Aspek	Item	Status	Catatan
Technical	Server, database, API, konfigurasi environment	Sebagian	Backend, database, dan REST API sudah berjalan; frontend masih tahap mockup
Technical	CI/CD pipeline	Terpenuhi	GitHub Actions aktif pada branch develop & main
Security	Vulnerability scan	Belum	Belum ada bukti pelaksanaan vulnerability scan formal
Security	HTTPS & enkripsi data	Sebagian	Enkripsi pada payment gateway & QR Code; HTTPS production belum dikonfirmasi
Security	Credential & secret management	Belum	Secret key JWT masih berisiko hardcoded; perlu dipindah ke env var
Operational	Logging	Sebagian	Activity log untuk forum/audit ada; logging terpusat (mis. Grafana/Prometheus) belum diterapkan
Operational	Backup & rollback plan	Sebagian	Backup database berkala disebutkan; rollback plan formal belum didokumentasikan
Documentati on	Deployment guide & SOP release	Belum	Belum tersedia dokumen deployment guide/SOP khusus
Documentati on	User guide	Direncana kan	User guide untuk Mahasiswa, Panitia, dan Admin direncanakan menyertai peluncuran

Kesimpulan: ZYNVO berada pada tahap deployment readiness menengah. Fondasi backend, database, dan CI sudah solid, namun production-readiness penuh (terutama dari sisi security hardening, logging/monitoring terpusat, dan dokumentasi operasional) masih memerlukan penyelesaian sebelum go-live ke pengguna nyata.

7. Engineering Retrospective

Retrospective dilakukan untuk mengevaluasi proses kerja tim selama pengembangan ZYNVO, bukan untuk mencari kesalahan individu, melainkan untuk perbaikan proses pada siklus pengembangan berikutnya.

7.1 What Went Well

- Pembagian peran Scrum (Product Owner, Scrum Master, Developer, QA) berjalan jelas meski tim hanya beranggotakan tiga orang
- Sprint Planning terstruktur dengan prioritas backlog yang tepat — fitur inti (auth, event, tiket) diselesaikan lebih dahulu
- Kolaborasi melalui GitHub dengan branching strategy dan Pull Request berjalan disiplin, dilengkapi code review yang substantif
- CI/CD dasar berhasil diterapkan menggunakan GitHub Actions
- Seluruh skenario Black Box Testing pada fitur utama berstatus Berhasil

7.2 What Went Wrong

- Dependensi proyek (mysql2) sempat tidak terdaftar sehingga menyebabkan build failure pada CI
- Kendala operasional saat merge kode (terjebak pada editor Vim) sempat menghambat proses integrasi
- Implementasi frontend belum mencapai tahap fungsional penuh, baru sebatas wireframe dan mockup, sehingga validasi end-to-end dari sisi pengguna belum bisa dilakukan sepenuhnya
- Praktik keamanan produksi (secret management, vulnerability scanning, HTTPS) belum sepenuhnya diverifikasi

7.3 What Should Improve

- Menambahkan automated testing pada pipeline CI, tidak hanya pemeriksaan sintaks, agar regresi terdeteksi lebih awal
- Menyusun deployment guide dan SOP release secara formal sebelum tahap deployment berikutnya
- Memindahkan seluruh secret/credential ke environment variable atau secret manager
- Melaksanakan security testing (vulnerability scan/penetration test) terhadap REST API sebelum rilis produksi
- Melanjutkan implementasi frontend ke tahap fungsional penuh agar dapat dilakukan pengujian usability dan UAT yang menyeluruh

8. Improvement Recommendation

Berdasarkan keseluruhan hasil review, berikut rekomendasi perbaikan yang disusun berdasarkan prioritas:

8.1 Prioritas Tinggi

1. Mengamankan secret/credential aplikasi (memindahkan SECRET_KEY_ZYNVO dan kredensial database ke environment variable).
2. Melakukan vulnerability scanning dan penetration testing pada REST API sebelum deployment ke production.
3. Menyelesaikan implementasi frontend fungsional agar seluruh user story dapat divalidasi end-to-end.

8.2 Prioritas Menengah

4. Menambahkan automated unit test & integration test ke pipeline CI/CD, bukan sekadar syntax check.
5. Menyusun deployment guide, SOP release, dan rollback plan secara formal sebagai bagian dari documentation readiness.
6. Menerapkan logging dan monitoring terpusat (mis. menggunakan Grafana/Prometheus) untuk observabilitas production.

8.3 Prioritas Rendah / Pengembangan Lanjutan

7. Menambahkan integrasi dengan sistem akademik kampus untuk verifikasi data mahasiswa.
8. Mengembangkan fitur notifikasi real-time.
9. Menambahkan metode pembayaran digital yang lebih beragam.
10. Mengembangkan aplikasi mobile secara penuh (bukan hanya mockup).
11. Menerapkan autentikasi multi-faktor (MFA) untuk meningkatkan keamanan akun pengguna.

9. Kesimpulan

Aplikasi ZYNVO menunjukkan fondasi rekayasa perangkat lunak yang baik: requirement inti terpenuhi, arsitektur layanan terstruktur, proses kolaborasi tim menggunakan Git Flow berjalan disiplin, serta analisis ancaman keamanan (threat modeling STRIDE) telah dilakukan secara sistematis. Pengujian fungsional menunjukkan seluruh fitur utama berjalan sesuai acceptance criteria tanpa bug kritis.

Meskipun demikian, dari perspektif deployment readiness, ZYNVO belum sepenuhnya siap untuk go-live ke production karena beberapa aspek security hardening, dokumentasi operasional, dan implementasi frontend fungsional masih memerlukan penyelesaian. Dengan menindaklanjuti rekomendasi prioritas tinggi pada bagian 8.1, ZYNVO berpotensi mencapai tingkat kesiapan produksi yang memadai pada siklus pengembangan berikutnya.